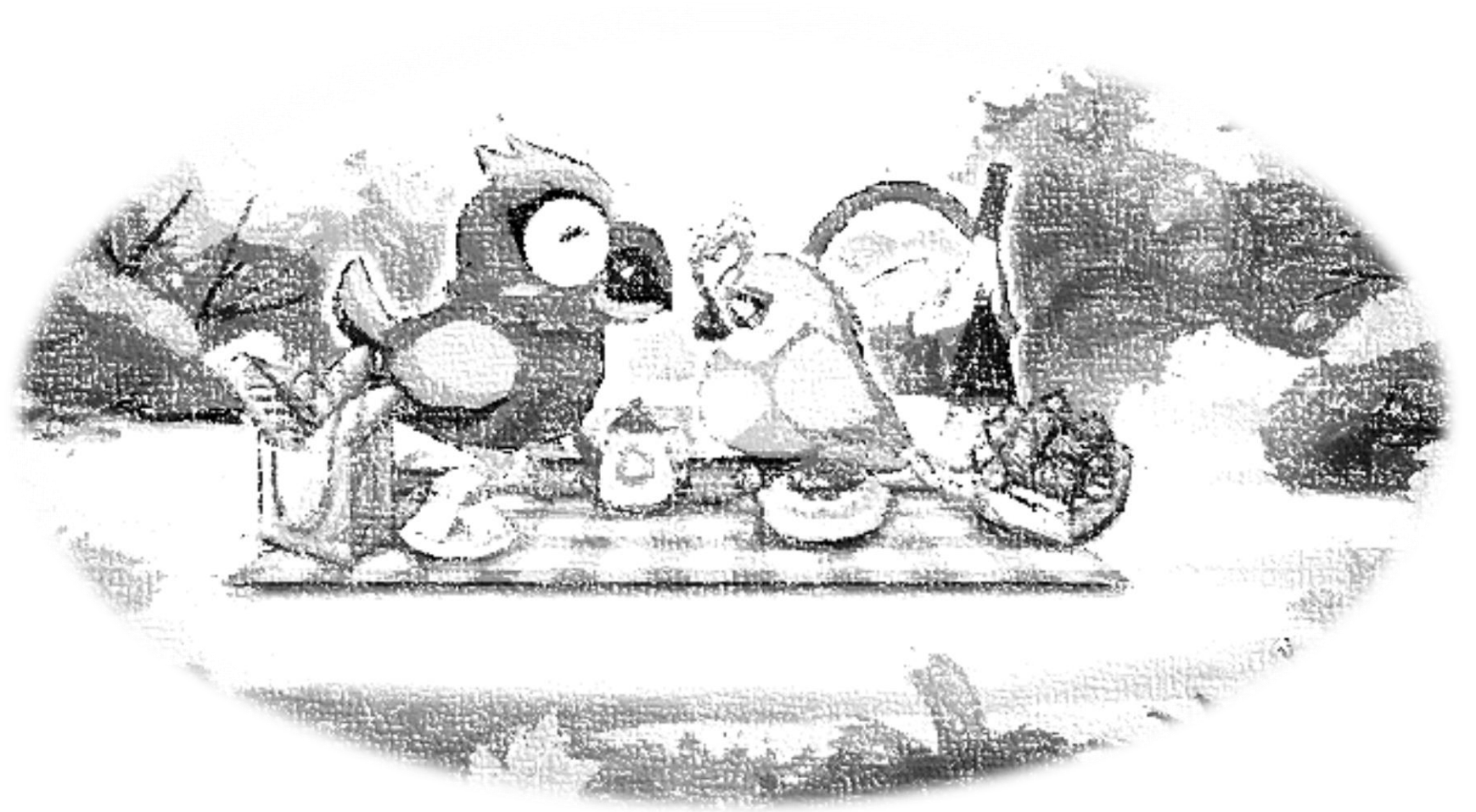


ПТИЦЫ
2025



Постановка задачи

Оптимально разделить всех птиц по типам так, чтобы каждая колонка содержала только один вид птиц — и была либо полностью заполнена птицами одного типа, либо пуста.



Правила

1. Игровое поле состоит из нескольких вертикальных колонок (до 1000), в каждой из которых размещены птицы (до 26).
2. Все колонки на которых расположены птицы имеют одинаковую длину и сначала полностью заполнены птицами. Так же имеется несколько свободных колонок для перемещения птиц.
3. Каждая птица принадлежит к определённому виду, обозначаемому заглавной буквой латинского алфавита: А,В,С и т.д.
4. Перемещать можно только крайнюю птицу из колонки.
5. Птицу можно переместить в другую колонку, только если:
 - Колонка пуста, ИЛИ крайняя птица в целевой колонке такого же вида, как перемещаемая.
6. Нельзя:
 - Перемещать птицу, если перед ней другие (доступна только крайняя).
 - Перемещать птицу в колонку с птицей другого вида (если колонка не пуста).
 - Перемещать, если нет свободного места в целевой колонке (если она уже заполнена).
6. Задача решена, когда:
 - Каждая колонка содержит только птиц одного вида (или пуста).
 - Все колонки с птицами заполнены полностью.

Формат исходных данных для разрабатываемого

- Текстовый файл
- Ключевые слова
- Данные для расчета
- Комментарии



Формат файла исходных данных

- Ключевые слова
- **DATA** – начало блока по исходным положениям птиц и количеству
- **ORDER** – начало блока порядка элементов
- -- комментарий может быть либо в новой строке либо в конце текущей строки
- / - окончание блока данных
- Данные в блоке пишутся с новой строки



Формат файла исходных данных

- Ключевые слова. DATA
- Заглавными латинскими буквами обозначаются птицы через пробел, крайняя птица на ветке – последняя в строке
- Количество птиц на ветках должно быть одинаковым (считается что ветки заполнены полностью)
- Количество птиц каждого типа должно быть кратно длине ветки
- Последняя птица на ветке – крайняя
- == - обозначается пустая ветка
- / - конец блока данных

Пример

Два типа птиц (A, B), по три в ветке, две колонки пустые.

DATA

A A B -- первая ветка

B B A -- вторая ветка

== -- пустая ветка

==

/

Формат файла исходных данных

- Ключевые слова. ORDER
- Ветки нумеруются в порядке заданном в слове DATA с единице
- Указывается через пробел:
 - Номер ветки откуда перемещается птица
 - Номер ветку куда перемещается птица
 - Тип птицы

Пример

*A A B -- первая ветка
B B A -- вторая ветка
== -- пустая ветка
==
/*

*-- данные порядка
перемещения DATA*

*1 3 B
2 1 A
3 2 B
/*

Метод решения

- На используемый метод решения ограничений нет
- В случае отсутствия решения требуется об этом сообщить
- Итоговая целевая функция

$$F = 100 * N * L - K,$$

N — максимальное количество птиц на ветке,

L — количество правильно собранных веток,

K — количество перестановок птиц



Команда и отчетность

- до 5 человек в группе
- Руководитель группы
- Топик в канале
- Отчет и прочие материалы
 - Постановка задачи
 - Метод решения
 - Результаты тестирования алгоритмов
 - Краткая презентация
 - Исходные коды

Код должен работать в 2 режимах:

- Если задано DATA – генерировать ORDER и выгружать вместе с DATA в файл, так же считать целевую
- Если задано DATA и ORDER – проверять корректность ORDER и считать целевую

